小组实验报告

数据备份软件（DataBackup）

组长: 待填写
学号: 待填写

目录

一、实验室名称.....3
二、实验项目名称.....3
三、实验目的.....3
四、实验内容.....3
五、实验器材（设备、元器件）.....3
六、实验步骤及操作.....3
需求分析说明书.....4
1. 任务概述.....4
1.1 引言.....4
1.2 综合描述.....4
1.3 运行环境.....4
2. 功能需求.....4
2.1 功能划分.....4
2.2 系统用例.....5
3. 外部接口需求.....5
3.1 用户界面.....5
3.2 硬件接口.....5
3.3 软件接口.....5
4. 其它非功能性需求.....5
4.1 性能需求.....5

4.2 安全性需求.....5
4.3 软件质量属性.....5
5. 项目规划.....5
5.1 人员分工.....5
5.2 项目总体规划.....5
系统设计文档.....7
1. 开发环境和工具.....7
1.1 开发环境.....7
1.2 依赖库.....7
2. 总体设计.....7
2.1 系统结构设计.....7
3. 静态建模.....8
3.1 系统对象模型.....8
3.2 类（对象）描述.....8
3.3 其它静态建模方式（可选）.....8
4. 动态建模.....8
4.1 系统场景.....8
4.2 系统状态.....8
5. 数据库设计（如有）.....8
软件测试报告.....9
1. 引言.....9
2. 功能测试.....9
2.1 xxx 模块.....9
3. 代码测试（可选）.....9
4. 性能测试（可选）.....9

5. 健壮性测试（可选）.....9
6. 测试结果分析.....9
七、AI 开发工具使用总结.....10
八、实验结论.....10
九、总结及心得体会.....10
十、对本实验过程及方法、手段的改进建议.....10

一、实验室名称

（待填写）

二、实验项目名称

文件备份软件

三、实验目的

（待 M9-1 填写）

四、实验内容

（待 M9-1 填写）

五、实验器材（设备、元器件）

PC 多台，可连接互联网。

六、实验步骤及操作

需求分析说明书

1. 任务概述

1.1 引言

（待 M1-1 填写：编写目的、读者、术语、参考资料）

1.2 综合描述

1.2.1 产品的状况

（待填写：新型、自主型产品；单机 Linux 数据备份工具，由 Go 后端与 Electron 客户端组成）

1.2.2 产品的功能

（待填写：功能列表，引用 FR 编号）

1.2.3 用户类和特性

（待填写）

1.3 运行环境

1.3.1 基本配置

（1）硬件平台：

（2）操作系统：

1.3.2 其他配置

（1）内存：

（2）硬盘：

（3）网络：

2. 功能需求

2.1 功能划分

（待填写：功能结构图 `diagrams/function-structure.puml`）

2.2 系统用例

2.2.1 用例编号 UC-01

2.2.1.1 用例图

（待填写）

2.2.1.2 用例描述

（待填写）

3. 外部接口需求

3.1 用户界面

（待填写：Electron 客户端三个页面 + 命令行界面）

3.2 硬件接口

（待填写）

3.3 软件接口

（待填写：Linux 系统调用、文件系统、Electron 与后端 CLI/JSONL 协议）

4. 其它非功能性需求

4.1 性能需求

（待填写）

4.2 安全性需求

（待填写）

4.3 软件质量属性

（待填写：正确性、易用性、健壮性的可验证指标）

5. 项目规划

5.1 人员分工

（待填写：单人组，组长承担 PM/DEV/QA；编码 agent 作为辅助）

5.2 项目总体规划

（待填写：引用 `../project/diagrams/schedule-gantt.png` 并说明）

系统设计文档

1. 开发环境和工具

1.1 开发环境

（1）硬件平台：

（2）操作系统：

（3）编译环境：

（4）IDE：

1.2 依赖库

（待填写：后端仅 Go 标准库；客户端 Electron、React 等及版本；说明扩展功能均为自研）

2. 总体设计

2.1 系统结构设计

2.1.1 顶层系统结构

2.1.1.1 构件图

（待填写：`diagrams/component-top.puml`）

2.1.1.2 构件图描述

（待填写）

2.1.2 子系统一结构（后端核心）

2.1.2.1 构件图

（待填写）

2.1.2.2 构件图描述

（待填写）

2.1.3 子系统二结构（客户端）

2.1.3.1 构件图

（待填写）

2.1.3.2 构件图描述

（待填写）

3. 静态建模

3.1 系统对象模型

（待填写：类图，关联标注基数，聚合/继承清晰）

3.2 类（对象）描述

3.2.1 XXX 类（对象）

3.2.1.1 类描述

3.2.1.2 属性描述

3.2.1.3 方法描述

3.3 其它静态建模方式（可选）

4. 动态建模

4.1 系统场景

4.1.1 场景：场景一

4.1.1.1 场景描述

4.1.1.2 顺序图

4.1.1.3 流程说明

4.2 系统状态

4.2.1 XXX 状态切换

4.2.1.1 状态描述

4.2.1.2 状态转换图

4.2.1.3 状态图说明

5. 数据库设计（如有）

（本系统不使用数据库。待填写：说明以 MyPack 归档格式与 .dbk 容器格式代替持久化存储，并给出格式字段表。）

软件测试报告

1. 引言

（待填写：测试目的、范围、环境、工具：go test / Vitest / Playwright / race / pprof / perf）

2. 功能测试

2.1 xxx 模块

（待填写）

3. 代码测试（可选）

（待填写：gofmt / go vet / staticcheck / ESLint 结果；无法修改的告警给出理由）

4. 性能测试（可选）

（待填写：benchmark 数据、压缩率、pprof/perf 火焰图）

5. 健壮性测试（可选）

（待填写：损坏归档、错误口令、篡改数据、非空目标目录、fuzz 结果、race 检测）

6. 测试结果分析

（待填写：测试模块 / 测试项目 / 测试结果 汇总表；FR ↔ TC 追踪表）

七、AI 开发工具使用总结

（待 M9-1 填写）

八、实验结论

（待 M9-1 填写）

九、总结及心得体会

（待 M9-1 填写，作者本人撰写为主）

十、对本实验过程及方法、手段的改进建议

（待 M9-1 填写，作者本人撰写为主）